FUNDAMENTOS DEL HARDWARE

(Curso 2025 – 2026)

UD1. SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FUNCIONAL (18h).

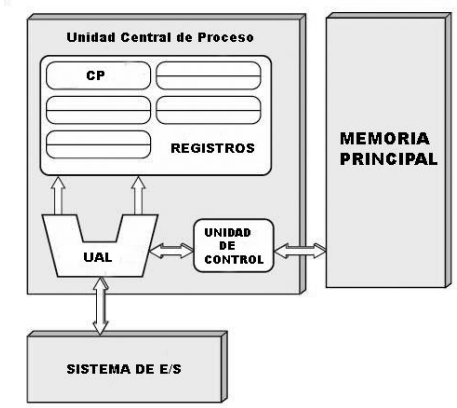
Objetivo: Conocer la evolución de la Informática hasta nuestros días, llegando a describir los elementos físicos y lógicos que constituyen un sistema informático, su arquitectura y funcionamiento.

Contenidos

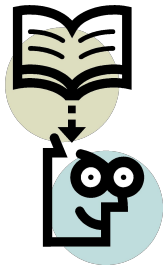


1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
   - Definición de un sistema informático
   - Evolución histórica de los S.I.
   - Estructura básica de un sistema informático
   - Funcionamiento básico de un sistema informático.

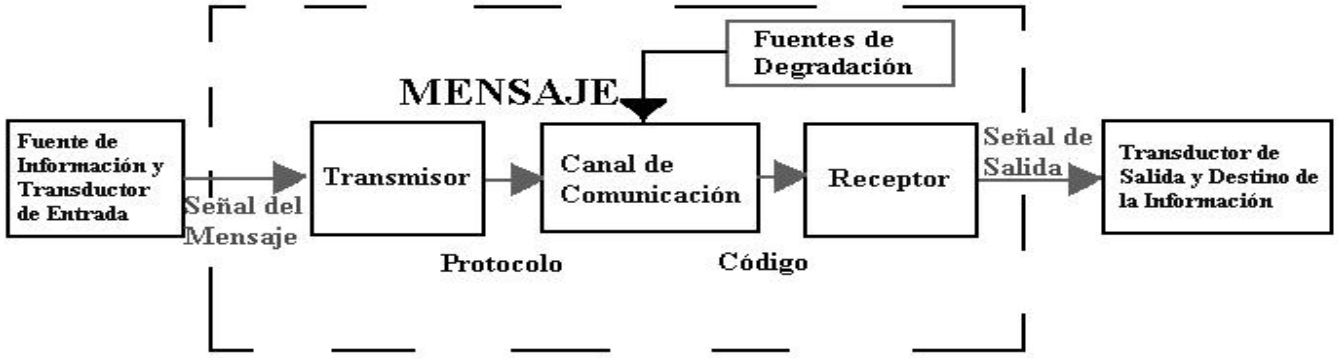
2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE UN SISTEMA INFORMÁTICO
   - Arquitectura de Von Neumann. Elementos funcionales de un S.I.
   - Unidad central de proceso
   - La memoria. funciones y tipos
   - Buses: arquitecturas y funcionamiento
   - Subsistema de E/S. Controladores y Periféricos.



1.1 Definición de un sistema informático.

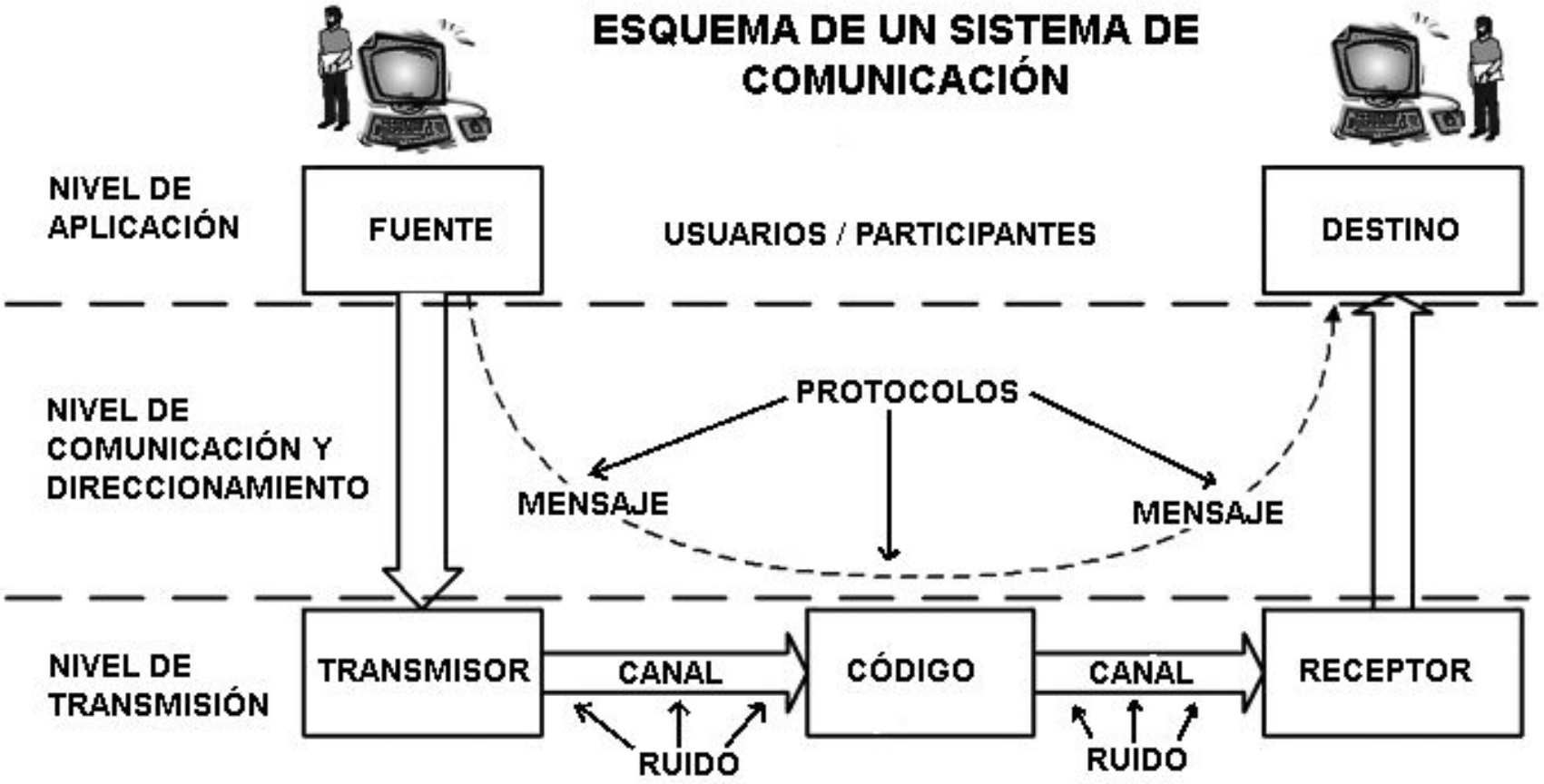


- ¿Qué es información → Conocimiento adquirido al interaccionar con el entorno.
- ¿Qué es un sistema → Conjunto ordenado de elementos que se relacionan entre sí y contribuyen a un determinado objetivo.
- ¿Qué es un sistema de comunicación → Conjunto ordenado de elementos que se relacionan entre sí y contribuyen a un determinado objetivo.



Sistema De Comunicación

Ejemplo de sistema de comunicación descendiendo al detalle de niveles lógicos.



- ¿Qué es la informática? → Información + Automática. Tratamiento automático y racional de la información.

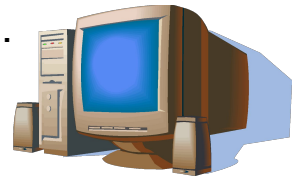
- ¿Qué es un **sistema informático**? Conjunto de dispositivos, con al menos una CPU o unidad central de proceso que estarán física y lógicamente conectados entre sí a través de canales (modo local) o por medio de dispositivos o medios de transporte (modo remoto).

- ¿Cuál es el objetivo de un sistema informático? Básicamente procesar **información**. Para ello dispondrá de entrada, salida, elementos para almacenamiento y procesamiento de **datos**, integrado normalmente dentro de un **sistema de información general o específico** (ejemplo: Sistema de Información Meteorológico).

- Elementos de un sistema informático → HW + SW + Personas + Procedimientos/documentos.

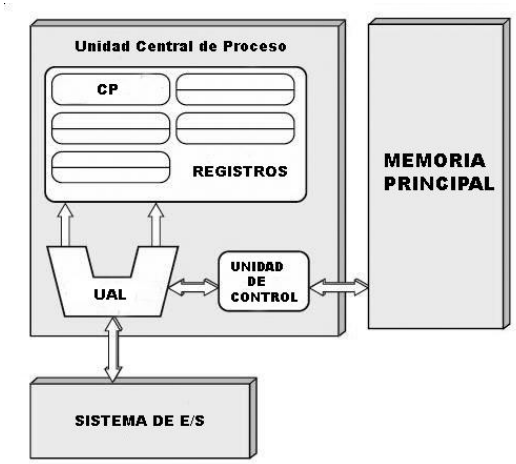


- ¿Qué es un ordenador? → Máquina que trata de forma automática la información. Organiza, procesa, transmite y almacena información.

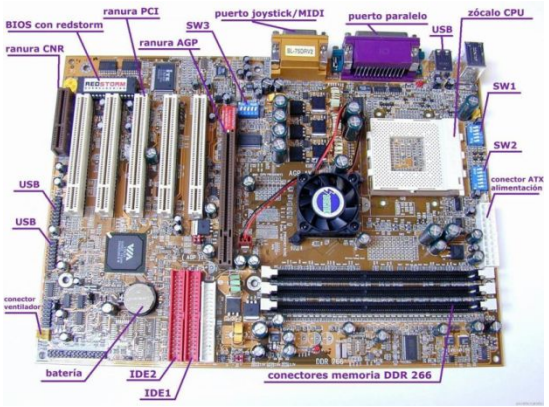




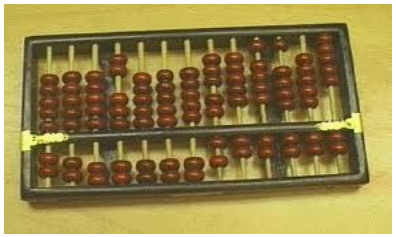
- **Estructura funcional de un SI** □ Aquella asociada al soporte físico o hardware que se encarga de estudiar las arquitecturas de organización y funcionamiento de los componentes.



- **Estructura física de un SI** □ Asociada también al hardware, se encarga de ver cómo son los componentes físicamente, para qué sirven y qué características tienen dichos componentes. A dichos componentes se les denomina hardware comercial



1.2 Evolución histórica de los S. I. La era Mecánica.



- Se considera que el origen de los ordenadores son las máquinas de calcular
  (Computar = Calcular). El más antiguo el ábaco chino (3000 años a.c.)
- Pascal y Leibniz idearon las primeras máquinas de cálculo basadas en engranajes mecánicos.
- En el siglo XIX Babbage diseño varias máquinas (máquina diferencial, máquina analítica) y sobre todo sienta las bases del principio de funcionamiento de estas máquinas, con unos bloques diferenciados:
  - Dispositivos de entrada
  - Dispositivos de salida
  - Memoria
  - Unidad de control
  - Unidad aritmético lógica
- Herman Hollerit (1885) construyó una máquina que interpretaba tarjetas perforadas para hacer el censo y fundó una compañía origen de la actual IBM.
- Howard Aiken (1944) construye la MARK I (electromecánica basada en la idea de Babbage.





http://www.youtube.com/watch?v=9UcXPqkmPJ0 (Babbage)
http://www.youtube.com/watch?v=vtTNSpOLNoE&feature=related (Hollerit)
http://www.youtube.com/watch?v=sKGc8Sc5HWc&feature=related (MARK I)

La era Electrónica

- Con los ordenadores mecánicos había problemas que resolver:
  - ✔ Velocidad limitada a componentes móviles.
  - ✔ Transmisión de información con medios mecánicos que plantea problemas de fiabilidad y manejo.
- Las soluciones llegaron sustituyendo elementos mecánicos por eléctricos/electrónicos, pero su evolución ha sido constante y podemos hablar de varias generaciones desde el **punto de vista físico** en las que **el HW y los S. Operativos van de la mano**.

1ª Generación (1940 - 1955)

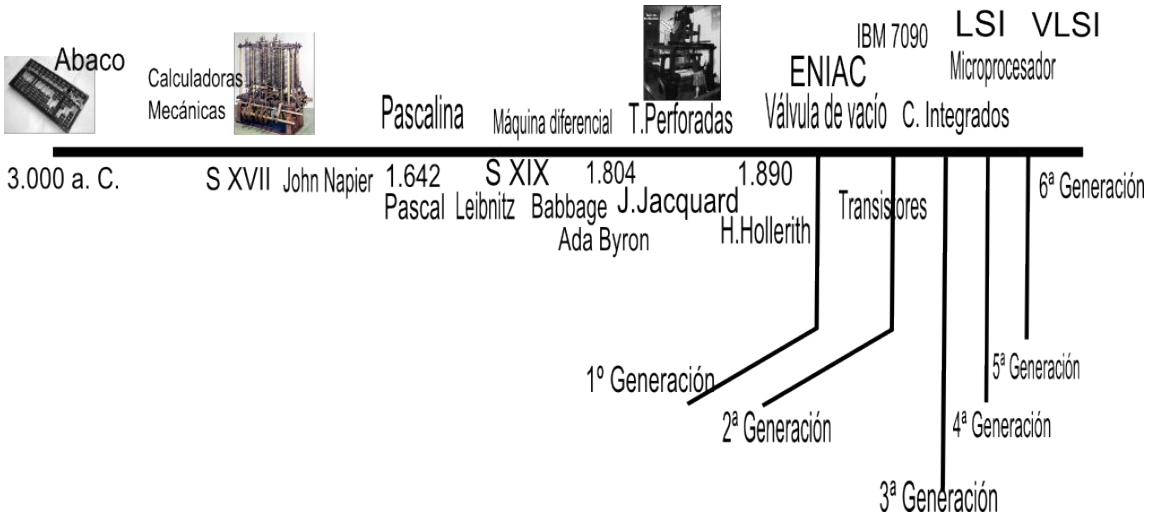
2ª Generación (1956 - 1963)

3ª Generación (1964 - 1971)

4ª Generación (1971 - 1981)

5ª Generación (1982 – 1991)

6ª Generación (1992 □ Hoy)



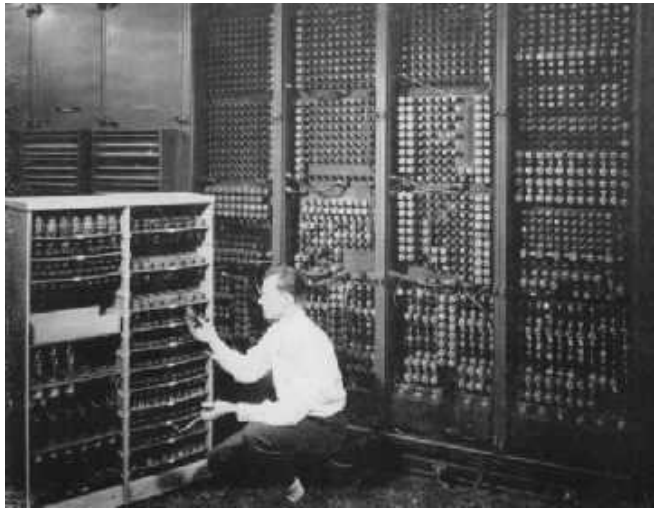
Velocidad ↑ Capacidad de memoria ↑ Consumo ↓ Tamaño ↓

1ª GENERACIÓN



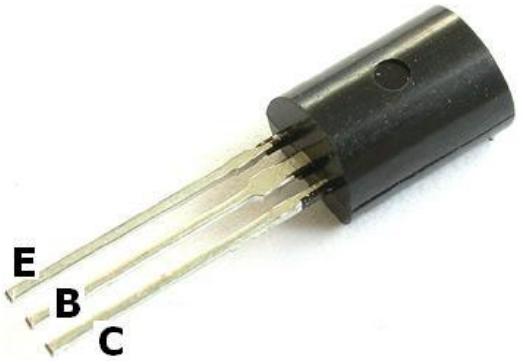
- Periodo: 1940 – 1955.
- Basados en válvulas de vacío.
- Programación en lenguaje máquina.
- No incorpora sistema operativo.
- Trabajo secuencial.
- Grandes y pesadas. 5000 cálculos/segundo.
- Uso para fines militares y científicos.
- Ejemplos: ENIAC, UNIVAC1, IBM701.

http://www.youtube.com/watch?v=QBTkDfuw_ro



2ª GENERACIÓN

- Periodo: 1956 – 1963.
- Basados en transistores. Reducción de tamaño y consumo.
- Almacenamiento de información en memorias de núcleo de ferrita, cintas y tambores magnéticos.
- Programación en lenguajes de alto nivel (Cobol, Fortan, Algol).
- Sistema operativo básico.
- Uso científico y primeros para fines comerciales.
- Trabajo con ordenadores dedicados (procesamiento, entrada-salida, procesamiento por lotes)
- Primeros Supercomputadores - Cray
- Ejemplos: IBM1401

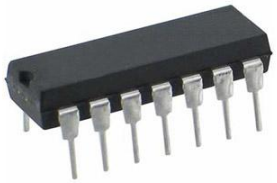




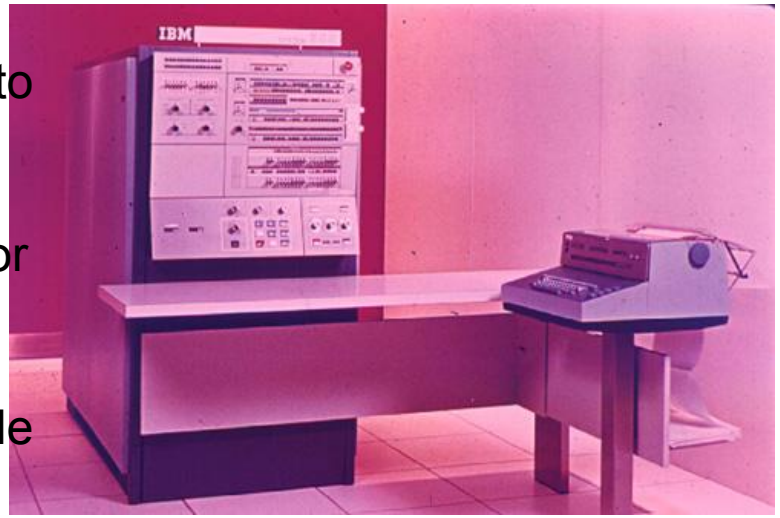
http://www.youtube.com/watch?v=agxmiRQGSm0

3ª GENERACIÓN

- Periodo: 1964 – 1971.
- Basados en circuitos integrados. Varios transistores y circuitos en un solo chip (escalas SSI a MSI – 10^3 transistores).
- Almacenamiento de información en semiconductores y discos magnéticos (IBM).

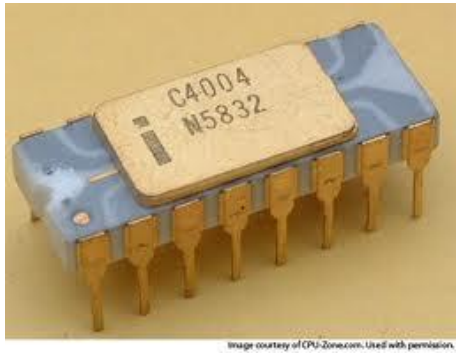


- Sistema operativo multiprograma y en tiempo real.
- Lenguajes de programación de propósito general (C, Pascal, Basic, ...).
- Aparece el concepto de memoria virtual.
- Todas las funciones en un único ordenador (procesamiento, entrada-salida).
- Primeros miniordenadores.
- Ejemplos: IBM370 (posibilidad de intercambiar programas y periféricos.



http://www.youtube.com/watch?v=Drd8Ks14Kbs&feature=related

4ª GENERACIÓN



- Periodo: 1971 – 1981.
- Basados en que toda la CPU está integrada en un microprocesador.
- Mayor integración de componentes (LSI – 10^4 transistores)
- Aparece el PC (computador personal o doméstico), los floppy disk y redes de datos.
- Aplicaciones para uso doméstico y profesional.
- Proliferan los lenguajes de programación.
- Ejemplos: IBM PC, Commodore 64)



http://www.youtube.com/watch?v=VeyVMv-TgnM&feature=related

5ª GENERACIÓN

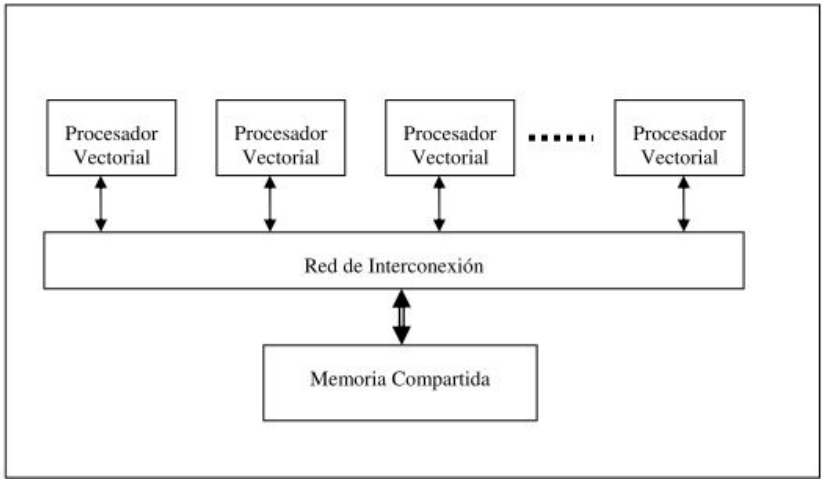


- Periodo: 1982 – 1991.
- Mayor nivel de integración (VLSI – 10^5 transistores)
  - Ley de Moore
- Microprocesadores de uso específico.
- Procesamiento en paralelo y circuitos de gran velocidad.
- Manejo de lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial.
- Bajada de precios por lo que se populariza su uso en todos los sectores.
- Arquitectura abierta e Interfaz Gráfica (GUI) de Apple
- Uso generalizado de Redes



https://www.youtube.com/watch?v=u3uSuy8ejuI

6ª GENERACIÓN



- Periodo: 1992 – Hoy
- Mayor nivel de integración (ULSI y GLSI – 10^6 transistores)
- Arquitectura paralelo – vectorial. Computador compuesto por varios procesadores. Más de un 1 billón (10^{12}) de operaciones en punto flotante/segundo (Teraflops).

http://es.wikipedia.org/wiki/Operaciones_de_punto_flotante_por_segundo

- Redes WAN.
- Aplicaciones en Red.
- Inteligencia artificial distribuida.
- Nanotecnología.
- Holografías.



- Pero esto no termina aquí ...

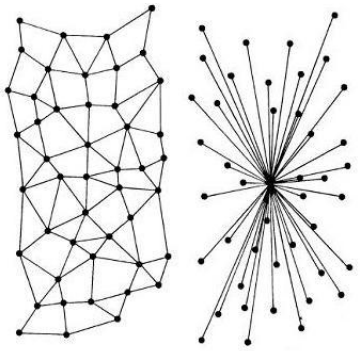
http://www.youtube.com/watch?v=v3XuDpeULl4
http://www.youtube.com/watch?v=QNJvFp3szHg&feature=related

Evolución Funcional.

- Aunque la estructura funcional de los S.I. siguen de acuerdo al modelo de Von Neumann, en ocasiones se habla de una evolución en cuanto a la ubicación física, encontrándonos:

EVOLUCIÓN

- **Sistemas centralizados:** los componentes del sistema no están conectados y están dispuestos de forma que son sistema aislado.
- **Sistemas distribuidos:** los componentes del sistema se encuentran distribuidos y conectados por red aportar sus recursos al sistema.
  - ✔ Distribución vertical o jerárquica: Con varios niveles (Ej. corporativo, departamental, puesto personal) con equipos y configuraciones diferentes.
  - ✔ Distribución horizontal, sin jerarquías: Equipos que cooperan entre si, pero sin que ninguno de ellos centralice la información.



SISTEMA DISTRIBUIDO SISTEMA CENTRALIZADO

1.3. Estructura básica de un S.I.

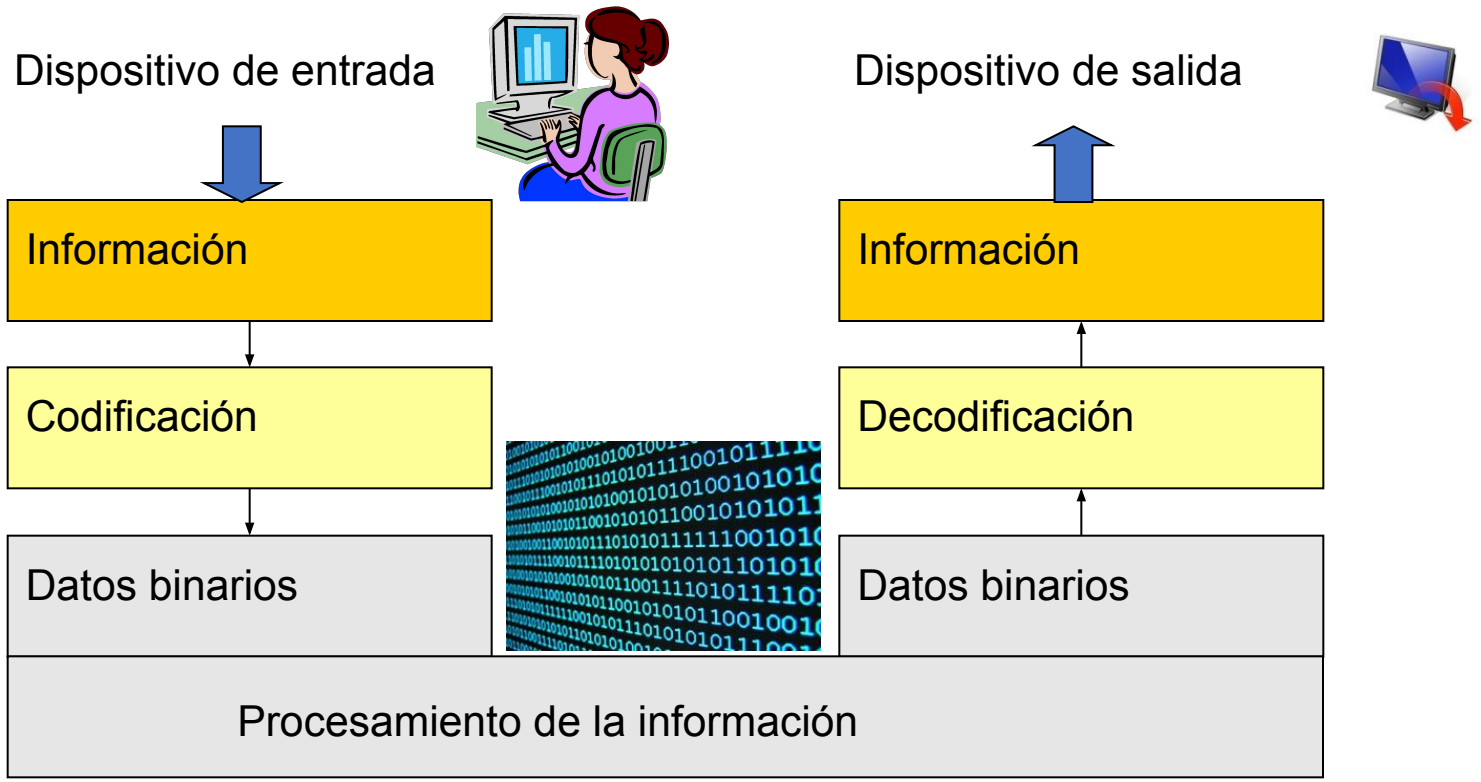
- Componente Físico o Hardware (HW)
- Componente Lógico o Software (SW)
- Componente Humano



Aunque en las primeras generaciones lo importante era el HW, después se fue dando más importancia al SW y, en la actualidad, el componente Humano, junto con el SW, es fundamental para **explotar** con el máximo rendimiento el S.I.

1.4 Funcionamiento básico de un S.I.

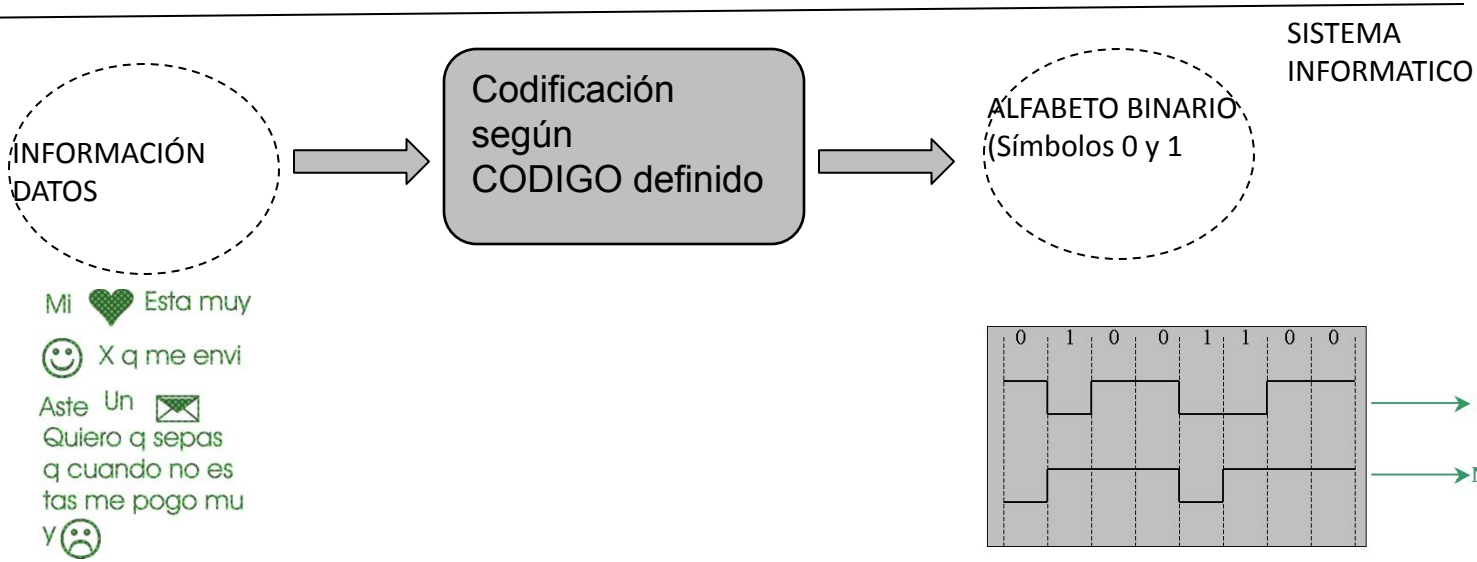
Para poder procesar la información lo primero será **representar** esa información en el ordenador de una forma eficiente.



Para que la codificación sea eficiente cada tipo de información (audio, video, texto, números, ...) puede requerir un sistema de codificación diferente.

- Buscando la **eficiencia** (menor número de bits) cada tipo de información se va a convertir al **alfabeto binario** con una serie de **códigos** adecuados al tipo de información que se va a procesar.

- Los tipos de información habituales son:
  - Textos
  - Datos numéricos
  - Imágenes o gráficos
  - Sonido



- Para **cuantificar** esa información que va a estar representada en forma binaria, necesitaremos por tanto una **unidades de medida**.

- Las principales unidades de medida de la información en bits y sus equivalencias son:

Nombre (símbolo)	Sistema Internacional de Unidades (SI) Estándar (uso decimal)	Prefijo binario (uso binario)	Nombre (símbolo)
Kilobyte (kb)	$1000^1 = 10^3$ bytes	$1024^1 = 2^{10}$ bytes	Kibibyte (kib)
Megabyte (Mb)	$1000^2 = 10^6$ bytes	$1024^2 = 2^{20}$ bytes	Mebibyte (Mib)
Gigabyte (Gb)	$1000^3 = 10^9$ bytes	$1024^3 = 2^{30}$ bytes	Gibibyte (Gib)
Terabyte (Tb)	$1000^4 = 10^{12}$ bytes	$1024^4 = 2^{40}$ bytes	Tebibyte(Tib)
Petabyte (Pb)	$1000^5 = 10^{15}$ bytes	$1024^5 = 2^{50}$ bytes	Pebibyte (Pib)
Exabyte (Eb)	$1000^6 = 10^{18}$ bytes	$1024^6 = 2^{60}$ bytes	Exbibyte (Eib)
Zettabyte (Zb)	$1000^7 = 10^{21}$ bytes	$1024^7 = 2^{70}$ bytes	Zebibyte (Zib)
Yottabyte (Yb)	$1000^8 = 10^{24}$ bytes	$1024^8 = 2^{80}$ bytes	Yobibyte (Yib)

- La tabla siguiente resume algunos de los códigos más utilizados para representar cada tipo de información.

<table>
<tr><td>Textos</td><td colspan="3">▪ BCD de 6 bits
▪ EBCDIC
▪ ASCII
▪ UNICODE</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Datos Numéricos</td><td rowspan="2">Enteros</td><td>Dígitos decimales codificados en Binario (BCD)</td><td>▪ Empaquetado
▪ Desempaquetado</td></tr>
<tr><td>Representación Binaria - Coma Fija -</td><td>▪ Módulo y Signo
▪ Complemento a 1
▪ Complemento a 2
▪ Exceso a 2 elevado a N-1</td></tr>
<tr><td>Reales</td><td colspan="2">Coma Flotante
▪ Notación exponencial
▪ Normalización IEEE754</td></tr>
<tr><td>Sonidos</td><td colspan="3">WAV, MIDI, MP3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Imágenes</td><td>Mapa de Bits</td><td colspan="2">BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG</td></tr>
<tr><td>Mapa de Vectores</td><td colspan="2">DXF, IGES, EPS, TrueType</td></tr>
</table>